

Sobre Produto Vetorial e Produto Misto - Álgebra Linear

Ana Maria Gomes Alves 8442

1. Produto vetorial básico

Calcule

$$(1, 2, 3) \times (2, -1, 4) = (11, 2, -5)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j & k \\ 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{matrix}$$

$$2 \cdot 4 = 8$$

$$3 \cdot 2 = 6$$

$$1 \cdot (-1) = -1$$

$$3 \cdot (-1) = -3$$

$$1 \cdot 4 = 4$$

$$2 \cdot 2 = 4$$

$$8 - (-3) = 11$$

$$6 - 4 = 2$$

$$(-1) - 4 = -5$$

2. Vetor perpendicular

Determine um vetor perpendicular aos vetores

$$\vec{u} = (2, 1, -1) \quad \vec{v} = (1, 3, 2) = (5, -5, 5)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j & k \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{matrix}$$

$$(1 \cdot 2) - (-1 \cdot 3) = 2 + 3 = 5$$

$$(-1 \cdot 1) - (2 \cdot 2) = -1 - 4 = -5$$

$$(2 \cdot 3) - (1 \cdot 1) = 6 - 1 = 5$$

3. Área do paralelograma

Determine a área do paralelograma gerado pelos vetores

$$\vec{u} = (1, 2, 1) \text{ e } \vec{v} = (2, 0, 3)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{matrix}$$

$$(2 \cdot 3) - (0 \cdot 0) = 6 - 0 = 6$$

$$\sqrt{6^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 1 + 16} = \sqrt{53} \approx 7,28$$

$$(1 \cdot 0) - (1 \cdot 3) = 0 - 3 = -3$$

$$(1 \cdot 0) - (2 \cdot 2) = 0 - 4 = -4$$

$$\sqrt{35}$$

4. Área do triângulo

Determine a área do triângulo de vértices

$$A(0, 0, 0) \quad B(1, 2, 1) \quad C(2, 1, 3)$$

$$\vec{B} \times \vec{C} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{matrix}$$

$$2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 6 - 1 = 5$$

$$\sqrt{5^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 1 + 9} = \sqrt{35}$$

$$1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 2 - 3 = -1$$

$$1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 - 4 = -3$$

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{35} = \frac{\sqrt{35}}{2}$$

$$2$$

$$2$$

5. Produto Misto

Calcule:

$$[(1, 0, 2), (2, 1, -1), (3, 2, 0)]$$

1	0	2	1	0	$2+0+2 = 4$
2	1	-1	2	1	
3	2	0	3	2	

$1((1 \cdot 0) - (-1 \cdot 2))$	$0((-1 \cdot 3) - (2 \cdot 0))$	$2[(2 \cdot 2) - (1 \cdot 3)]$
$1 \cdot [0 + 2]$	$0 \cdot [-3 - 0]$	$2[4 - 3]$
$1 \cdot 2 = 2$	$0 \cdot 0 = 0$	$2 \cdot 1 = 2$

6. Volume do paralelepípedo

Determine o volume do paralelepípedo gerado pelos vetores.

$$\vec{u} = (1, 1, 0), \vec{v} = (2, -1, 3), \vec{w} = (0, 2, 1)$$

1	1	0	1	1	$-4 \cdot 2 = -8$
2	-1	3	2	-1	$= 8$
0	2	1	0	2	

$1(-1 \cdot 1 - 3 \cdot 2)$	$1(3 \cdot 0 - 2 \cdot 1)$	$0(2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1))$
$1(-1 - 6)$	$1(0 - 2)$	$0(4 - 0)$
$1 \cdot -7$	$1 \cdot -2$	$0 \cdot 0$
$= -7$	$= -2$	$= 0$

9. Volume do Tetraedro

Verifique o volume do tetraedro de vertices

$$A(0,0,0) \quad B(1,0,2) \quad C(2,1,1) \quad D(0,3,1)$$

onde

$$V_{\text{Tetraedro}} = \frac{1}{6} | [\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] |$$

$$\begin{array}{l} \vec{AB} = B - A = (1, 0, 2) \\ \vec{AC} = C - A = (2, 1, 1) \\ \vec{AD} = D - A = (0, 3, 1) \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 2 \\ \hline 2 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 0 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline 0 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 3 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} = 1[(1 \cdot 1) - (1 \cdot 3)]$$

$$= 1[1 - 3] = 1 \cdot (-2) = -2$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} = 0[(1 \cdot 0) - (2 \cdot 1)]$$

$$= 0[0 - 2] = 0 \cdot (-2) = 0$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 2 & 1 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ \hline \end{array} = 2[(2 \cdot 3) - (1 \cdot 0)]$$

$$= 2[6 - 0] = 2 \cdot 6 = 12$$

$$\begin{array}{l} -2 + 0 + 12 \\ -2 + 12 \\ = 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 \cdot 10 = 10^3 = 5 \\ 6 \quad 6^3 \quad 3 \end{array}$$

8. Coplanaridade

Verifique se os vetores são coplanares.

$$(1, 2, 3) \quad (2, 1, 0) \quad (3, 5, 6)$$

1	2	3	1	2
2	1	0	2	1
3	5	6	3	5

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ & 5 & 6 \end{vmatrix} = 1[(1 \cdot 6) - (0 \cdot 5)]$$
$$1(6 - 0) = 1 \cdot 6 = 6$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ & 6 & 3 \end{vmatrix} = 2[(0 \cdot 3) - (2 \cdot 6)]$$
$$2[0 - 12] = 2 \cdot (-12) = -24$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 3 & 5 \end{vmatrix} = 3[(2 \cdot 5) - (1 \cdot 3)]$$
$$3[10 - 3] = 3 \cdot 7 = 21$$

$$6 - 24 + 21$$

$$= 3$$

Como $3 \neq 0$ os vetores não são coplanares.

9. Propriedades do produto vetorial

Se:

$$\vec{u} = (1, 0, 2) \text{ e } \vec{v} = (3, -1, 1)$$

calcule:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2, 5, -1)$$

e verifique que:

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

le

$$\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$[1 \cdot 1 - (2 \cdot (-1))] = [1 + 2] = 3$$

$$[2 \cdot 3 - (1 \cdot 1)] = [6 - 1] = 5$$

$$[(1 \cdot (-1)) - (0 \cdot 3)] = [-1 - 0] = -1$$

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) &= (1, 0, 2) \cdot (2, 5, -1) \\ &= (2 + 0 - 2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) &= (3, -1, 1) \cdot (2, 5, -1) \\ &= (6 - 5 - 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

10. Propriedades e interpretação geométrica do produto misto.

Considere os vetores

$$\vec{u} = (1, 2, -1)$$

$$\vec{v} = (2, 0, 3)$$

$$\vec{w} = (-1, 2, 1)$$

1a. Calcule o produto misto

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

$\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{w} =$	1	2	-1	1	2	$-12 + -10 + -8$
	2	0	3	2	0	$= -22 - 8$
	-1	4	1	-1	4	$= -30$

$1[(0 \cdot 1) - (3 \cdot 4)]$	$2[(3 \cdot (-1)) - (2 \cdot 1)]$	$-1[(2 \cdot 4) - (0 \cdot (-1))]$
$1[0 - 12]$	$2[-3 - 2]$	$-1[8 - 0]$
$= 1 \cdot (-12)$	$2[-5]$	$-1 \cdot 8$
$= -12$	$= -10$	$= -8$

1b. Determine o volume do paralelepípedo gerado pelos vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

É o mesmo resultado do produto misto, porém é positivo, então o volume do paralelepípedo é 30.

1c. Verifique se os vetores são coplanares.

Como o produto misto deu -30, que é diferente de 0, então não são coplanares.

1d. Calcule

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

Adição $\rightarrow [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$
 $[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}]$
 $[\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}]$

Subtração $\rightarrow [\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}]$
 $[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}]$
 $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$

1e. Compare o resultado com o item anterior

Como acontece uma troca cíclica não tem alteração no produto misto.

1f. Calcule

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

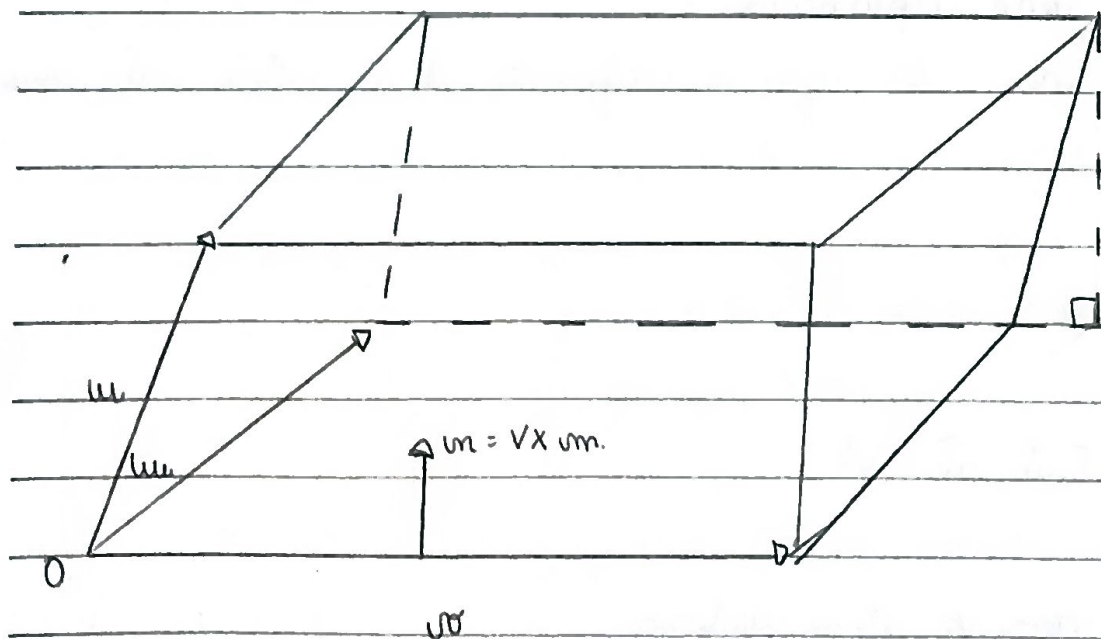
e compare o resultado com o item anterior.

Alguém como deve a troca de dois vetores, o sinal nos inverte $-30 = 30$

g) Explique por que a troca de dois vetores no produto misto altera o sinal do determinante.

No determinante, trocar duas linhas de lugar inverte o sinal do resultado. Como o produto misto é esse determinante, trocar dois vetores faz o mesmo. Geometricamente, trocar dois vetores inverte a orientação do triângulo (regra da mão direita), e o sinal do produto misto indica essa orientação.

e interprete geometricamente esse resultado



14. Populatividade de quatro pontes
Considere as pontes.

$$A = (1, 0, 1)$$

$$B = (2, 1, 0)$$

$$C = (0, 2, 1)$$

$$D = (3, 3, 0)$$

1a. Determine os vetores $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ e $\vec{AD}$.

$$\vec{B}-\vec{A} = (1, 1, -1)$$

$$\vec{C}-\vec{A} = (-1, 2, 0)$$

$$\vec{D}-\vec{A} = (2, 3, -1)$$

1b. Calcule o produto misto

$$[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]$$

1	1	-1	1	1	$= -2(-1) + 9$
-1	2	0	-1	2	$= -3 + 9$
2	3	-1	2	3	$= 4$

$$1[(2 \cdot (-1)) - (0 \cdot 3)]$$

$$= 1[-2 - 0]$$

$$= 1 \cdot (-2)$$

$$= -2$$

$$1[(0 \cdot 2) - (-1 \cdot -2)]$$

$$= 1[0 - 2]$$

$$= 1 \cdot (-2)$$

$$= -2$$

$$-1[(-1 \cdot 3) - (2 \cdot 2)]$$

$$-1[-3 - 4]$$

$$-1 \cdot (-7)$$

$$= 7$$

1c. Verifique se os pontos A, B, C, D são coplanares.

Não são coplanares porque $4 \neq 0$

1d. Condição para quatro pontos serem coplanares.

Considere os pontos:

$$A = (1, 0, 0)$$

$$B = (0, 1, 0)$$

$$C = (0, 0, 1) \text{ e o ponto } P = (2, 1, 1)$$

1e. Determine os vetores $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ e $\vec{AP}$.

$$\vec{B}-\vec{A} = (-1, 1, 0)$$

$$\vec{C}-\vec{A} = (-1, 0, 1)$$

$$\vec{P}-\vec{A} = (1, 1, 1)$$

1b. Determine o valor de K para que os quatro pontos A, B, C, P sejam coplanares.

-1	1	0	-1	1
-1	0	1	-1	0
1	1	K	1	1

$$1 + 1 + K$$

$$= 2 + K$$

$$K = -2$$

$$-1[(0 \cdot K) - (1 \cdot 1)] = -1[0 - 1]$$

$$= -1 \cdot (-1)$$

$$= 1$$

$$1[(1 \cdot 1) - (-1 \cdot K)] = 1[1 + K]$$

$$= 1 + K$$

$$0[(-1 \cdot 1) - (0 \cdot 1)]$$

$$0[-1 - 0]$$

$$= 0 \cdot 0$$

$$= 0$$

1c. Para $K = 2$, verifique se P pertence ao mesmo plano determinado por A, B, C .

-1	1	0	-1	1
-1	0	1	-1	0
1	1	2	1	1

$$-1[(0 \cdot 2) - (1 \cdot 1)]$$

$$= -1[0 - 1]$$

$$= -1 \cdot (-1)$$

$$= 1$$

$$1[(1 \cdot 1) - (-1 \cdot 2)]$$

$$= 1[1 + 2]$$

$$= 1 \cdot 3$$

$$= 3$$

$$0[(-1 \cdot 1) - (0 \cdot 1)]$$

$$0[-1 - 0]$$

$$0 \cdot (-1)$$

$$= 0$$

Para $K = 2$, $AP = (1, 1, 2)$ e $[AB, AC, AP] = K + 2 = 4 \neq 0$. Portanto P , não pertence

no plano de A, B, C

13. Condição para não coplanaridade

Considere os pontos:

$$A = (0, 0, 0)$$

$$B = (2, 0, 1)$$

$$C = (1, 2, 0)$$

$$D = (1, 1, \lambda)$$

a. Determine uma condição sobre λ para que A, B, C, D sejam coplanares.

2	0	1	2	0	$4\lambda + 0 - 1$
1	2	0	1	2	$= 4\lambda - 1$
1	1	λ	1	1	$\lambda = -1 = 1$
					$-1 \quad 1$

$$2[(2 \cdot \lambda) - (0 \cdot 1)]$$

$$0[(0 \cdot 1) - (1 \cdot \lambda)]$$

$$1[(1 \cdot 1) - (2 \cdot 1)]$$

$$= 2[2\lambda - 0]$$

$$= 0[0 - 1\lambda]$$

$$= 1(1 - 2)$$

$$= 2 \cdot 2\lambda$$

$$= 0 \cdot (-1\lambda)$$

$$= 1 \cdot -1$$

$$= 4\lambda$$

$$= 0$$

$$= -1$$

b. Determine a condição sobre λ para que os quatro pontos não sejam coplanares.

Como o produto misto é diferente de 0 os pontos não são coplanares.

$$\frac{1}{4} \neq 0$$

c. Para $\lambda = 2$, determine o volume do paralelepípedo gerado por $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ e $\vec{AD}$.

2	0	1	2	0	$8 + 0 + (-1)$
1	2	0	1	2	$= 8 - 1$
1	1	2	1	1	$= 7$

$$2[(2 \cdot 2) - (0 \cdot 1)]$$

$$2[4 - 0]$$

$$2 \cdot 4$$

$$= 8$$

$$0[(0 \cdot 1) - (1 \cdot 2)]$$

$$0[0 - 2]$$

$$= 0 \cdot -2$$

$$= 0$$

$$1[(1 \cdot 1) - (2 \cdot 1)]$$

$$1[1 - 2]$$

$$= 1(-1)$$

$$= -1$$

14. Triângulo no espaço e vetor normal

Considere o triângulo de vértices

$$A = (1, 0, 1)$$

$$B = (3, 1, 0)$$

$$C = (0, 2, 2)$$

1a. Determine os vetores $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$

$$B - A = (2, 1, -1)$$

$$C - A = (-1, 2, 1)$$

2a. Calcule $\vec{AB} \times \vec{AC}$

$$(3, -1, 5)$$

i	j	k			
2	1	-1	2	1	-1
-1	2	1	-1	2	1

$$\frac{\sqrt{35}}{2}$$

$$[(1 \cdot 1) - (-1 \cdot 2)]$$

$$= 1 - (-2)$$

$$= 1 + 2$$

$$= 3$$

$$[(1 \cdot 1) \cdot (-1)] - (2 \cdot 1)]$$

$$= 1 - 2$$

$$= -1$$

$$[(2 \cdot 2) - (1 \cdot -1)]$$

$$= 4 + 1$$

$$= 5$$

1a. Determine a área do triângulo ABC.

$$\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 1 + 25} = \sqrt{35}$$

$$1 \quad \sqrt{35} = \sqrt{35}$$

2

2

1d. Determine um vetor unitário no plano que contém o triângulo

$$\vec{m} = \frac{(3, -4, 5)}{\sqrt{35}} = \left(\frac{3}{\sqrt{35}}, \frac{-4}{\sqrt{35}}, \frac{5}{\sqrt{35}} \right)$$

45. Paralelograma no espaço

Três vértices consecutivos de um paralelograma são:

$$A = (1, 1, 0)$$

$$B = (3, 2, 1)$$

$$C = (2, 4, 2)$$

Considere que os lados que partem de A são $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$

1a. Determine o quarto vértice D do paralelograma.

$$B - A = (2, 1, 1)$$

$$C - A = (1, 3, 2)$$

$$D = A + AB + AC = (1, 1, 0)$$

$$(2, 1, 1)$$

$$(1, 3, 2)$$

$$= (4, 5, 3)$$

1b. Determine a área do paralelogramo.

$AB \times AC =$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$	
	2	1	1	2 1
	1	3	2	1 3

$$[(1 \cdot 2) - (1 \cdot 3)]$$

$$= 2 - 3$$

$$= -1$$

$$[(1 \cdot 1) - (2 \cdot 2)]$$

$$= 1 - 4$$

$$= -3$$

$$[(2 \cdot 3) - (1 \cdot 1)]$$

$$= 6 - 1$$

$$= 5$$

$$(-1, -3, 5) = \sqrt{-1^2 + -3^2 + 5^2}$$

$$= \sqrt{1 + 9 + 25}$$

$$= \sqrt{35}$$

1c. Determine o vetor perpendicular ao plano do paralelograma.

$$(-1, -3, 5)$$

1d. Verifique, utilizando produto misto, que os quatro vértices são coplanares.

$$D = (4, 5, 3)$$

$$AD = D - A = (3, 4, 3)$$

2	1	1	2	1
1	3	2	1	3
3	4	3	3	4

$$2[(3 \cdot 3) - (2 \cdot 4)]$$

$$= 2(9 - 8)$$

$$= 2 \cdot 1$$

$$= 2$$

$$1[(2 \cdot 3) - (1 \cdot 3)]$$

$$= 1(6 - 3)$$

$$= 1 \cdot 3$$

$$= 3$$

$$1[(1 \cdot 4) - (3 \cdot 3)]$$

$$= 1(4 - 9)$$

$$= 1 \cdot (-5)$$

$$= -5$$

$$2 + 3 + (-5)$$

$$= 5 - 5$$

$$= 0$$

São perpendiculares

16. Ponto, plano e distância

Considere os pontos

$$A = (1, 0, 0)$$

$$B = (0, 2, 0)$$

$$C = (0, 0, 2)$$

e o ponto $P = (2, 2, 3)$

1a. Determine um vetor normal ao plano que contém A, B, C , utilizando o produto vetorial.

$$A \times B \rightarrow B - A = (-1, 2, 0)$$

$$A \times C \rightarrow C - A = (-1, 0, 2)$$

I	J	K		
-1	2	0	-1	2
-1	0	2	-1	0

$(4, 2, 2)$

$$[(2, 2) - (0, 0)]$$

$$= 2 - 0$$

$$= 2$$

$$[(0, (-1)) - ((-1), 2)]$$

$$= 0 + 2$$

$$= 2$$

$$[((-1), 0) - (2, (-1))]$$

$$= 0 + 2$$

$$= 2$$

2a. Determine a equação do plano que passa pelos pontos A, B, C .

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$4(x - 1) + 2(y - 0) + 2(z - 0) = 0$$

$$4x - 4 + 2y + 2z = 0$$

$$A(1, 0, 0) = 0$$

$$B(0, 2, 0) = 0$$

$$C(0, 0, 2) = 0$$

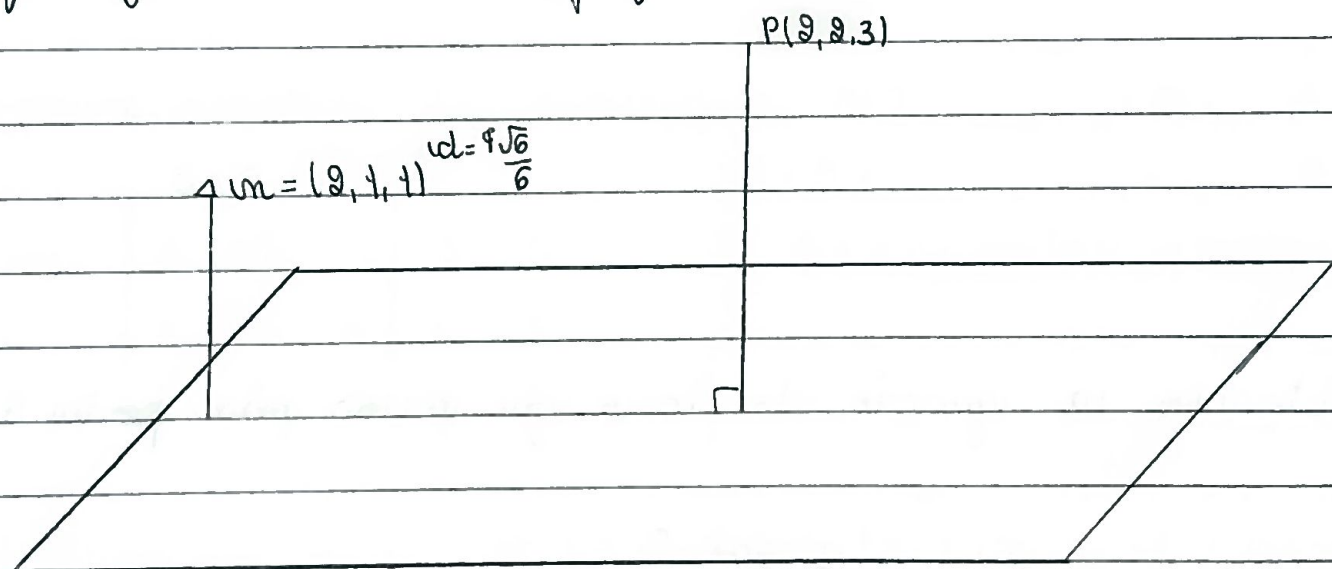
3a. Determine a distância de P ao plano.

$P(2, 2, 3)$

$$\begin{aligned} & \frac{2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 - 2}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} \\ &= \frac{4 + 2 + 3 - 2}{\sqrt{4 + 1 + 1}} \\ &= \frac{9}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

$$\frac{9}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{9\sqrt{6}}{6}$$

1d. Explique geometricamente o significado dessa distância



1e. Altura de um paralelepípedo

Considere o paralelepípedo gerado pelos vetores

$$\vec{u} = (2, 0, 1)$$

$$\vec{v} = (1, 3, 0)$$

$$\vec{w} = (1, 1, 4)$$

Considere com base o paralelograma gerado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$

1a. Determine a área da base.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$[(0 \cdot 0) - (1 \cdot 3)]$$

$$= (0 - 3)$$

$$= -3$$

$$[(1 \cdot 1) - (2 \cdot 0)]$$

$$= 1 - 0$$

$$= 1$$

$$[(2 \cdot 3) - (0 \cdot 1)]$$

$$= 6 - 0$$

$$= 6$$

$$\sqrt{-3^2 + 1^2 + 6^2}$$

$$= \sqrt{9 + 1 + 36}$$

$$= \sqrt{46}$$

1b. Determine o volume do paralelepípedo.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{w} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2 [(3 \cdot 1) - (0 \cdot 1)]$$

$$2 [3 - 0]$$

$$2 \cdot 3$$

$$= 6$$

$$0 [(0 \cdot 1) - (1 \cdot 1)]$$

$$0 [0 - 1]$$

$$0 \cdot -1$$

$$= 0$$

$$1 [(1 \cdot 1) - (3 \cdot 1)]$$

$$1 [1 - 3]$$

$$1 (-2)$$

$$= -2$$

$$6 + 0 - 2$$

$$= 4$$

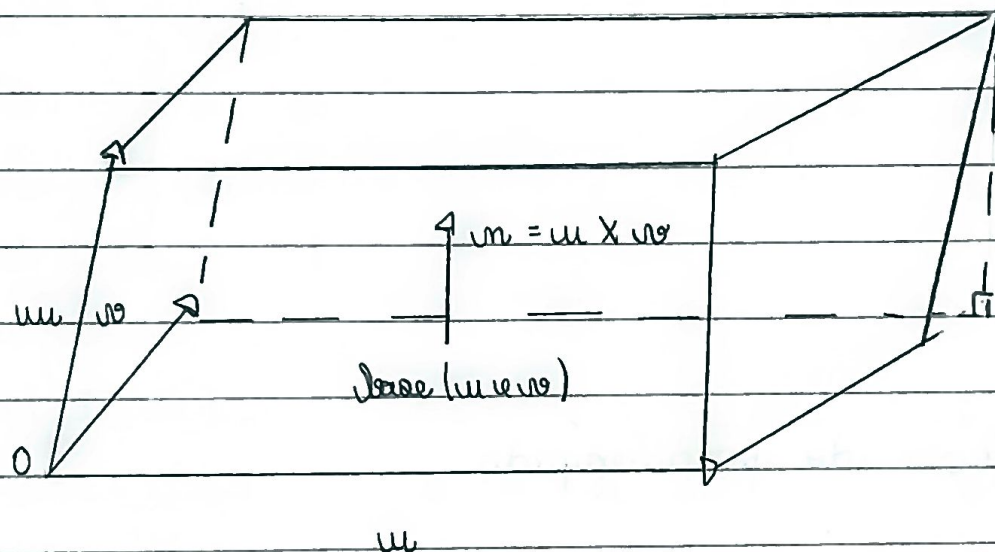
1c. Utilizando a relação

$$V = A \cdot h$$

determine a altura h do paralelepípedo

$$\frac{22}{\sqrt{46}} = \frac{22\sqrt{46}}{\sqrt{46}} = \frac{11\sqrt{46}}{23}$$

14. Interprete geometricamente essa altura em relação ao vetor $\vec{u}$ e ao plano gerado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$.



18. Parâmetros, coplanaridade e volume

Considere os pontos

$$A = (0, 0, 0)$$

$$B = (1, 2, 0)$$

$$C = (2, 0, 1)$$

$$\text{e } D = (1, K, 2)$$

19. Determine o valor de K para que os quatro pontos sejam coplanares.

$$-K - 6 = 0$$

$$K = -6$$

1	2	0	1	2
2	0	1	2	0
1	K	2	1	K

$$1[(0 \cdot 2) - (1 \cdot K)]$$

$$2[(1 \cdot 1) - (2 \cdot 2)]$$

$$0[(2 \cdot K) - (0 \cdot 1)]$$

$$1[0 - K]$$

$$2[1 - 4]$$

$$0[2K - 0]$$

$$\text{tilibra} = -K$$

$$2 \cdot -3$$

$$0 \cdot 2K$$

$$= -6$$

$$= 0$$

1b. Para $K=1$, determine o volume do paralelepípedo gerado por $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.

$$B-A = (1, 2, 0)$$

$$V = -1 + 8$$

$$C-A = (2, 0, 0)$$

$$= -1$$

$$D-A = (1, 1, 2)$$

$$= 9$$

1	2	0	1	2
2	0	0	2	0
1	1	2	1	1

$$1[(0 \cdot 2) - (0 \cdot 1)]$$

$$2[(0 \cdot 1) - (2 \cdot 2)]$$

$$0[(2 \cdot 1) - (0 \cdot 1)]$$

$$1[0 - 0]$$

$$2[0 - 4]$$

$$0[2 - 0]$$

$$= 1$$

$$2(-4)$$

$$0(2)$$

$$= -8$$

$$= 0$$

1c. Para $K=1$, determine o volume do tetraedro ABCD.

$$1 \cdot 9 = 9$$

$$6 \quad 6$$

19. Base volume e altura se partem de quatro pontos.

Considere os pontos

$$A = (1, 1, 1)$$

$$B = (3, 1, 2)$$

$$C = (1, 4, 1)$$

$$D = (2, 2, 5)$$

O paralelograma gerado por $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$ será considerado como base de um paralelepípedo, e $\vec{AD}$ será a terceira aresta.

Se determine a área da base

$$\vec{AB} = B - A = (2, 0, 4)$$

$$\vec{AC} = C - A = (0, 3, 0)$$

$$\vec{AD} = D - A = (1, 1, 4)$$

I	J	K		
2	0	1	2	0
0	3	0	0	3

$$[(0 \cdot 0) - (1 \cdot 3)]$$

$$= 0 - 3$$

$$= -3$$

$$[(1 \cdot 0) - (2 \cdot 0)]$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0$$

$$[(2 \cdot 3) - (0 \cdot 0)]$$

$$= 6 - 0$$

$$= 6$$

$$\sqrt{9^2 + 0^2 + 6^2}$$

$$= \sqrt{9 + 0 + 36}$$

$$= \sqrt{45}$$

12. Determine o volume do paralelepípedo

2	0	1	2	0
0	3	0	0	3
1	1	4	1	1

$$V = 24 + 0 + (-3)$$

$$= 24 - 3$$

$$= 21$$

$$2[(3 \cdot 4) - (0 \cdot 1)]$$

$$= 2[12 - 0]$$

$$= 2 \cdot 12$$

$$= 24$$

$$0[(0 \cdot 1) - (0 \cdot 4)]$$

$$= 0[0 - 0]$$

$$= 0$$

$$1[(0 \cdot 1) - (3 \cdot 1)]$$

$$= 1[0 - 3]$$

$$= -3$$

13. Determine a altura do paralelepípedo relativa à base gerada por $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$.

tilibra

$$Altura = \frac{V}{\text{base}} = \frac{21}{\sqrt{45}} = \frac{21}{\sqrt{45}} \cdot \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{45}} = \frac{21\sqrt{45}}{\sqrt{45}}$$

1d. Determine a distância do ponto D ao plano que passa por A, B, C.

$$-3(x-1) + 0(y-1) + 6(z-1) = 0$$

$$-3x + 3 + 6z - 6 = 0$$

$$-3x + 6z - 3 = 0$$

$$\text{Verificando } B(3, 1, 2) = -9 + 12 - 3 = 0$$

$$C(1, 4, 1) = -3 + 6 - 3 = 0$$

$$D(2, 2, 5)$$

$$-3 \cdot 2 + 6 \cdot 5 - 3$$

$$= -6 + 30 - 3$$

$$= 21$$

$$\sqrt{9 + 0 + 36}$$

$$= \sqrt{45}$$

$$d = \frac{21}{\sqrt{45}} = \frac{21}{5\sqrt{5}}$$

$$\frac{21}{5\sqrt{5}}$$

1e. Compare os resultados dos itens anteriores e explique por que a altura do paralelepípedo coincide com essa distância.

A altura do paralelepípedo é a distância de D ao plano que contém A, B e C, portanto altura = $\frac{21}{5\sqrt{5}}$

$$\frac{21}{5\sqrt{5}}$$

20. Problema integrado coplanaridade, área, volume e distância.

$$A = (0, 0, 0)$$

$$B = (2, 1, 0)$$

$$C = (1, 3, 1)$$

e o ponto variável

$$P = (1, 2, 2)$$

1a. Determine a área do paralelograma gerado por $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$.

$$\vec{AB} = B - A = (2, 1, 0)$$

$$\vec{AC} = C - A = (1, 3, 1)$$

1	J	K		
2	1	0	2	1
1	3	1	1	3

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{1 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{30} \end{aligned}$$

$$[(1 \cdot 1) - (0 \cdot 3)]$$

$$= 1 - 0$$

$$= 1$$

$$[(0 \cdot 1) - (2 \cdot 1)]$$

$$= 0 - 2$$

$$= -2$$

$$[(2 \cdot 3) - (1 \cdot 1)]$$

$$= 6 - 1$$

$$= 5$$

2a. Determine o valor de t para que os pontos A, B, C, P estejam no plano.

$$\vec{AP} = P - A = (1, 2, 2)$$

$$12 - 2t - 1 = 0$$

$$\text{Det} = 11 - 2t$$

$$11 - 2t = 0$$

$$2t = 11$$

$$t = \frac{11}{2}$$

$$2$$

2	1	0	2	1
1	3	1	1	3
1	2	2	1	2

$$2[(3 \cdot 2) - (1 \cdot 2)]$$

$$2[6 - 2]$$

$$12 - 2t$$

$$1[(1 \cdot 1) - (1 \cdot 2)]$$

$$1[1 - 2]$$

$$= 1(-1)$$

$$= -1$$

$$0[(1 \cdot 2) - (3 \cdot 1)]$$

$$0[t - 3]$$

$$= 0$$

1c. Determine a condição sobre t para que A, B, C, P não sejam coplanares.

Como $44 - 2t \neq 0$ podemos dizer que eles não são coplanares.

1d. Escreva o volume do paralelepípedo gerado por

$$\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AP}$$

em função de t .

$$V(t) = |44 - 2t|$$

1e. Determine a altura desse paralelepípedo em função de t , tomando como base o paralelograma gerado por $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{altura} = V & = & 44 - 2t & = & 44 - 2t \cdot \sqrt{30} & = & |44 - 2t| \sqrt{30} \\ \text{base} & & \sqrt{30} & & \sqrt{30} & & \sqrt{30} \end{array}$$

1f. Interprete a altura obtida como a distância do ponto P ao plano determinado por A, B, C .

A altura $h(t)$ é a medida perpendicular à base, que está no plano ABC . Logo $h(t)$ é a distância de P a esse plano.